

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview No SQL



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Soal 1

a. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok

Tipe database yang paling tepat untuk kasus ini adalah **Wide-column Store** (atau sering disebut Column-family database).

Contoh teknologi yang populer di kategori ini adalah **Apache Cassandra** atau **Google Cloud Bigtable**.

b. Alasan Teknis di Balik Pilihan Tersebut

Pemilihan *Wide-column Store* didasarkan pada karakteristik data Bulog yang melibatkan *time-series* (dari sensor suhu) dan volume transaksi tinggi. Berikut adalah detail alasannya:

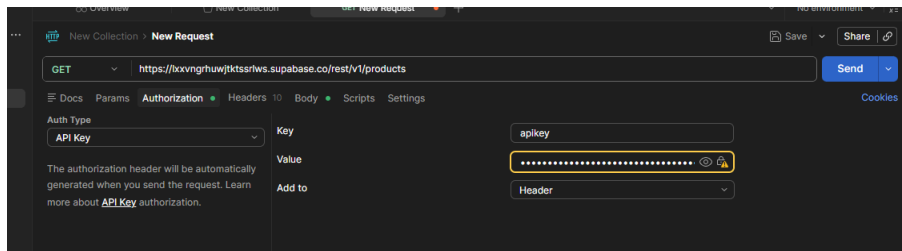
- **Skalabilitas Horizontal yang Masif:** Data stok dari seluruh gudang di Indonesia akan tumbuh sangat cepat. Database *Wide-column* dirancang untuk didistribusikan ke ratusan server (node) tanpa penurunan performa yang signifikan. Ini memungkinkan sistem Andi tetap berjalan lancar meski data mencapai hitungan petabyte.
- **Optimal untuk Data Time-Series (Sensor IoT):** Data suhu gudang biasanya masuk setiap detik atau menit. Database seperti Cassandra menyimpan data dalam kolom yang berdekatan secara fisik berdasarkan *timestamp*. Hal ini membuat proses penulisan (*write*) menjadi sangat cepat dan efisien untuk data kronologis.
- **Skema yang Fleksibel (Dynamic Columns):** Berbeda dengan database relasional (SQL) yang kaku, NoSQL memungkinkan setiap baris memiliki kolom yang berbeda. Jika di masa depan Andi ingin menambah atribut baru (misalnya: tingkat kelembapan atau ID kurir) pada gudang tertentu saja, Andi tidak perlu mengubah struktur seluruh tabel.
- **Ketersediaan Tinggi (High Availability):** Dalam distribusi logistik nasional, sistem tidak boleh mati (*down*). Database *Wide-column* umumnya menggunakan arsitektur *peer-to-peer* tanpa satu titik kegagalan (*no single point of failure*). Jika satu server di satu wilayah bermasalah, data stok tetap dapat diakses dari node lainnya.
- **Performa Penulisan Cepat:** Pencatatan stok masuk-keluar dari ribuan titik secara bersamaan membutuhkan kecepatan tulis yang tinggi. Arsitektur *Wide-column* meminimalkan beban I/O saat menyimpan data baru, sehingga pencatatan *real-time* tidak akan mengalami *bottleneck*.

2. Soal 2

a.

```
1  {
2      "name": "Nadia Tambunan",
3      "category": "SE0802",
4      "details": {
5          "NIM": "103122400005",
6          "roleTechManifest": "AI Engineer",
7          "techStack": "Python, TensorFlow, Anthropic"
8      }
9  }
```

b.



3.

